사회조사방법론
연구 문제와 가설 형성

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

May 2, 2022

진행 순서

1. 연구주제의 선정
2. 연구질문으로의 구체화
3. 연구모형과 가설 설정

연구주제의 선정

연구주제의 선정

어떤 사람들은 연구주제 가뭄으로 고통받는데 어떤 사람들은 연구주제가 넘쳐난다.

- 연구주제(research topic) 선정이 어렵다고 말하는 사람들이 있다. “나는 무엇을 좋아하는지 모르겠어. 무엇을 연구하고 싶은지 모르겠어.”
- 자신만의 연구주제를 찾기 위해서는 먼저 사색과 토론, 독서가 필요하다.
- 평소부터 연구주제에 대해 생각해야 한다. 사회학자의 눈으로 일상을 바라보는 것 자체가 훈련이다.
- 걷고 먹고 대화하고 자면서 꿈도 연구주제에 대해 꾸면 충분하다.

연구주제의 선정

내가 가지고 있는 문제의식을 발전시켜 나간다.

- 사회학도로서 품고 있는 생각, 신념이나 흥미, 관심분야가 있을 수 있다면 이것을 출발점으로 삼는다.
- 삶 속에서의 경험, 사색, 토론, 독서, 수업 등을 통해 점차 문제의식을 확대·집중시켜 나간다.
- 여건이 허락되는 한 이 문제의식에 걸맞는 주제를 선택한다.
- 그리고 그 연구를 통해 기존 문제의식에 대한 답을 내놓아 재차 문제의식을 발전시켜 나간다.

연구주제의 선정

좋은 연구주제는 그 자체로 연구 결과라고 부를 수 있다.

- 고민없이 나온 첫번째 연구주제는 대부분 날것이고 유치하며 사색의 깊이가 없다. 이 주제에 대해 전혀 생각해 본 적 없는 사람이 아무렇지도 않게 툭 던진 연구주제라는 티가 날 수 밖에 없다.
- 평소부터 자신의 관심을 구체화해야 하고 관심 있는 영역에 대해 많은 서적과 논문을 찾아 읽어야 한다. 아쉽지만 이 과정은 하루아침에 이루어 질 수 없는 일이다.
- 연구주제와 직접 관련한 책을 읽거나 다른 광범위한 분야의 책(e.g., Giddens의 〈현대사회학〉)을 읽으면서 생겨나는 단상, 질문, 토론거리 등은 그때그때 메모를 남겨야 한다.
- 책 귀퉁이에 적어놓거나 메모장을 사용해도 좋고 휴대폰 앱을 사용해도 좋다. 포스트잇도 쓰자. 이것들을 반복하다보면 좋은 연구주제를 발전시킬 수 있다.
- 종종 좋은 연구주제는 타인(e.g., 지도교수)으로부터 온다.

연구주제의 선정

연구주제를 설정할 때 연구는 작게 시작해서 크게 끝낸다는 원칙을 기억해야 한다.

- 크게 시작해서 작게 끝내는 연구야말로 최악이다. 특히 스스로 감당할 수 없이 큰 이슈를 붙잡으면 종종 이런 결과를 초래한다.
- 작은 주제를 "하나" 잡고 시작해야 한다. "시종일관" 이 주제만 꼬리에 꼬리를 물고 끊임없이 질문을 계속하고 스스로 답하는 과정을 통해 정교하게 가다듬는다.
- 이 과정에서 눈덩이가 굴러가듯 저절로 연구주제의 규모가 조금씩 커지게 된다.
- 두 개 이상의 서로 다른 주제를 하나의 연구에서 다루는 것은 반드시 피하자.

연구주제의 선정

좋은 연구주제는 소극적으로 다음의 조건을 만족시켜야 한다.

- 연구 윤리에 위반되거나 연구자의 신변에 위험을 수반하는 주제는 무조건 피해야 한다. 가령 범죄집단 현장조사(field study) 같은 방법론은 피해야 한다.
- 연구주제가 실제로 실행가능하지 않는다면 피해야 한다. 특히 현실적으로 자료를 확보할 수 있어야 한다. 지나친 예산과 시간이 필요한 것은 곤란하다. 가령 (기존 자료가 있는 경우가 아니라면) "교도소에 수용된 재소자들의 행동"과 같은 주제는 피해야 한다.
- 연구주제의 범위가 지나치게 광범위하거나 추상적인 것은 안된다. 가령 "500년 사이 자본주의 세계체제 안에서 금융위기와 국민국가의 대응" 같은 주제는 곤란하다.
- 연구주제의 깊이가 연구자의 능력을 지나치게 뛰어넘는지 판단해야 한다. (잘 모르는데) 고도의 수리모형을 세우고 이를 시뮬레이션 연구(simulation studies)를 수행하겠다는 계획을 세워선 안된다.

연구주제의 선정

그런 추상적인 이야기말고 연구주제를 발굴하는 좋은 노하우는 없을까?

- 첫번째, 기존 이론의 약점을 보완하여 새로운 연구주제 개발하기(e.g., Merton의 아노미 이론에서 Cloward-Ohlin의 차별적 기회구조이론)
- 두번째, 이론의 외연을 확장하여 새로운 연구주제 만들기(e.g., 한국에 관한 기존 분석을 비교국가 분석으로 확대하기)
- 세번째, 이론의 적용 범위를 축소하여 새로운 연구주제 만들기(e.g., 기존의 비교국가 분석을 한국에 대하여 집중하기)

연구주제의 선정

- 네번째, 기존 이론들의 설명요인들을 혼합하여 새로운 연구주제 만들기(e.g., 직업가치를 설명하기 위해 심리학적 설명과 사회학적 설명을 결합하기)
- 다섯번째, 새로운 연구방법 적용이나 연구대상 변경하기(e.g., 남성청소년에 관한 질적 연구를 여성청소년에 관한 양적 연구로 다시 적용해보기)
- 여섯번째, 기존 연구 재검증하기(e.g., 10년 전 수행된 연구를 재검증해보고 어떻게 달라졌는지 검토하기)

연구주제의 선정

학문은 사회적 활동이므로 연구주제의 설정부터 의사소통을 염두에 두지 않을 수 없다.

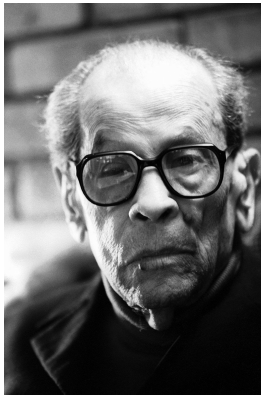
- 해당 연구주제가 이론적 측면과 실용적 측면 양쪽에서 얼마나 기여할 것인가를 생각해야 한다.
- 자신의 연구 관심이 가장 중요하겠지만, 넓게는 사회 뿐 아니라 좁게는 과학자 사회, 더 좁게는 자신의 연구를 직접적으로 읽어 줄 사람들의 관심도 진지하게 고려해야 한다.
- 타인이 연구 보고서를 읽고나서 "그래서 어쩌러구?(So what?) 내가 도대체 이 글을 왜 읽어야 하지?" 같은 식의 반응이 나오지는 않을지 고민해야 한다.
- 가령 "우리 엄마아빠 사이 부부싸움과 나의 성적 저하" 같은 주제는 좋지 않다.

연구질문으로의 구체화

연구질문으로의 구체화

연구질문은 어떤 방향으로 연구주제를 인식하고 접근할 것인가를 보여준다.

- 연구질문(research question) 또는 연구문제는 연구주제보다 한층 구체화된 것이다.
- 연구질문에는 연구주제에 관해 자신이 가지고 있는 독특한 패러다임과 접근법을 어느 정도 담아야 한다.
- (답을 떠나) 연구질문만으로도 "와 그것 참 좋은 연구질문이네! 그런 착안을 할 줄이야!" 라는 반응을 이끌어낼 수 있는 연구질문이 당연히 최선이다.
- "상대방이 얼마나 똑똑한지 대답을 들으면 알 수 있다. 하지만 그 사람이 얼마나 현명한지는 질문을 보아야 한다."



Naguib Mahfouz (1911–2006)

연구주제의 선정

- 일단 좋은 연구질문를 가졌다면 그것만으로도 좋은 연구에 무척 근접한 것이다.
- "의외인 질문에 뻔한 대답"을 내렸더라도 그것 나름대로 괜찮을 수도 있다. 기존에 있던 지식이 새로운 형태의 질문에 대해서도 여전히 유효함을 확인했기 때문이다.
- 그렇다고 연구질문 단계에서 너무 부담을 느낄 필요는 없다.
- 다소 뻔한 질문이라도 "평범하지 않은" 답을 내놓을 수 있다면 충분히 좋다. "그런 질문은 (대답이) 너무 뻔한 것 아닌가" 하는 선입관을 깬 기여가 있기 때문이다!
- 때로는 "뻔한 질문에 뻔한 대답"이라도 그 사이를 연결하는 방법론이 탁월하다면 나름의 기여를 인정할 수 있다.

연구질문으로의 구체화

이주 노동자에 대한 거주민의 차별적 태도 조사를 사례로 연구질문에 관해 살펴보자.

- 우리나라의 성인의 이주 노동자에 대한 편견을 연구주제로 설정하였다.
- 기존 문헌을 통해 "소수자 집단 구성원이 증가하여 점차 노동시장에서 경쟁이 심해지면 차별적인 태도로 대응한다"는 이론을 (재)확인하였다. 이것은 민족 경쟁 (ethnic competition) 그리고 지위 위협(status threat) 개념으로 차별적 태도를 설명하려는 것이다.
- 이 이론에 기반하여 인지된 외국인 수와 이주민에 대한 편견 두 변수 사이의 관계를 살펴보자. 이것은 충분히 작지만 의미있는 연구주제이다.

연구질문으로의 구체화

- 상관분석(correlation analysis)을 통해 두 변수 사이에 강한 양(+)의 상관관계가 있음을 확인할 수 있고, 또는 회귀분석(regression analysis)을 통해 다음을 테스트해 볼 수 있다.

$$y = b_0 + b_1 x + e$$

- 이때 x는 인지된 외국인 수이고 y는 편견 수준이 된다. 만일 $b_1 = 0$이라는 통계적으로 유의하게(statistically significant) 영가설(null hypothesis)을 기각(reject)할 수 있다면 이 가설은 입증된 것이다.
- 이것으로 끝맺을수도 있지만 그러면 다소 "뻔한 질문에 뻔한 대답"에 그치고 만다.

연구질문으로의 구체화

- 여기서 멈추지 않고 계속해서 질문을 던져보자:
  "인지된 외국인 수는 원인이라기보다 결과 아닐까? 즉 편견이 높아서 외국인 수의 인지가 과장된 것일수도 있다."
- (여러가지 방법이 있을수 있겠지만) 한가지 접근법은 인지된 외국인 수(x_1) 뿐 아니라 실제 외국인 수(x_2)로도 같은 분석을 반복해 보는 것이다.

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e$$

- 그 결과 만일 b_1 만 통계적으로 유의하고 b_2 는 그렇지 않다면 무엇을 의미할까?
- 혹은 그 반대이거나 두 변수 모두 통계적으로 유의하다면 무엇을 의미할까?

연구질문으로의 구체화

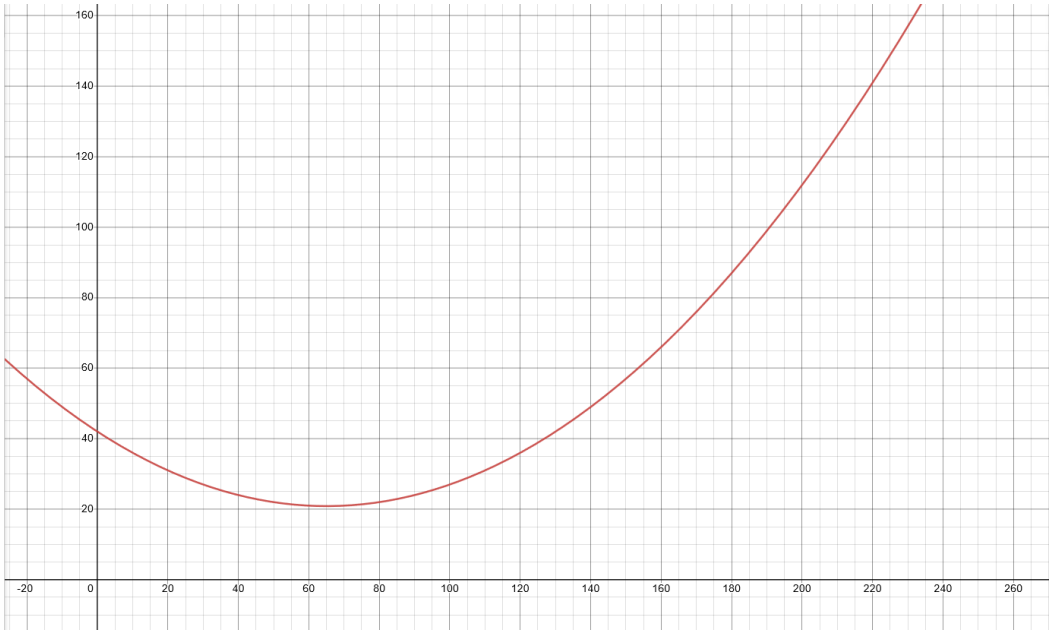
- 아직도 질문을 멈추지 말고 한 번 더 던져보자:
  "정말 인지된 외국인 수가 증가하면 그것이 곧장 편견 증가로 이어질까?"
- 외국인 수가 전반적으로 적을 때에는 외국인 수가 증가할 때 조금씩 원주민과의 상호작용이 증가하면서 편견이 오히려 깨질 수 있다.
- 그러므로 두 변수 사이에 음(-)의 상관관계가 나타날 수 있다(편견개선 효과). 그러나 외국인 수가 전반적으로 많다면 실질적인 위협으로 느껴져 양(+)의 상관관계로 나타날 수 있다(편견악화 효과).

연구질문으로의 구체화

- 다음과 같이 회귀분석에서 이차항(quadratic term)을 포함하면 이러한 비선형적 관계(non-linear relationship)를 간단히 테스트할 수 있다.

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_1^2 + b_3 x_2 + e$$

- 만약 추정 결과 $b_2 = 0$이라는 영가설을 통계적으로 유의하게 기각할 수 있다면 이 가설은 입증된 것이다.



연구질문으로의 구체화

질문과 답의 연쇄를 연구자의 내면 속에서 끊임없이 이어나간다.

- (이 조사 사례에서 시사하듯) 처음에는 작고 식상하고 추상적인 주제로 시작하였더라도 점차 그 내용을 깊게 파고들어가다보면 풍성한 분석이 가능하다.

  (1) "인지된 외국인 수는 높은 수준의 편견으로 이어지는가?"
  (2) "인지된 외국인 수와 편견 수준 사이의 비선형적인 관계가 존재하는가?"
  (3) "인지된 외국인 수를 통제한 상태에서도 실제 외국인 수의 증가는 편견 수준의 증가로 이어지는가?"
- 이 과정에서 특히 악마의 주창(Devil's Advocate)을 활용한 토론이 필요하다.
- 적어도 연구질문이 세 개 정도는 나올 수 있도록 하자. 너무 적거나 너무 많아도 곤란하다.

연구질문으로의 구체화

좋은 연구질문에는 나름의 규칙이 있으므로 여기에 익숙해져야 한다.

- 연구질문은 간단명료하게 진술한다. 필요하다면 연구 보고서의 제목에 이를 반영한다.
- 연구질문은 학술적인 용어와 표현을 사용하여 진술해야 한다. 함부로 은유나 과장과 같은 문학적 수사를 사용해선 안된다.
- 연구질문은 선행연구를 근거로 하여 제시되어야 한다. 선행연구 혹은 기존 문헌을 어떻게 살펴보고 정리하는가는 다음 주에 다시 이야기한다.
- 연구질문을 꼭 연구 보고서(특히 서론 말미)에 명시적으로 써야하는 것은 아니다. 그러나 우리 수업에서는 연습삼아 명시적으로 쓰도록 하자.

연구모형과 가설 설정

연구모형과 가설 설정

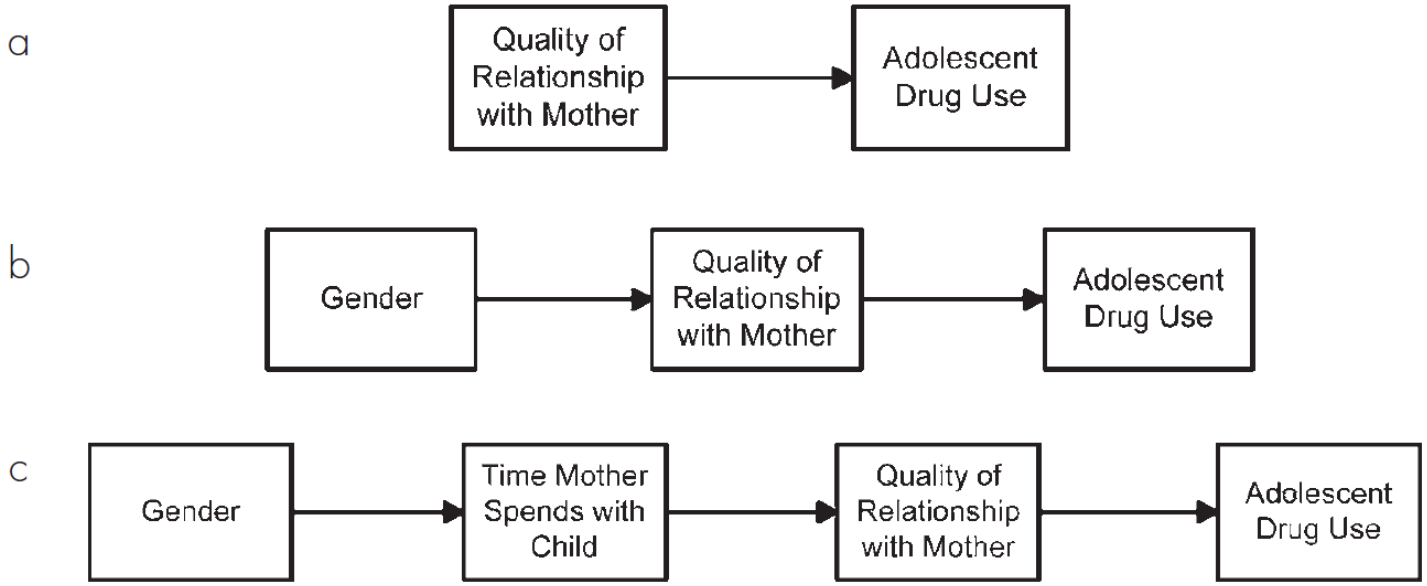
연구질문이 확정되었다면 이를 구체화하기 위한 연구모형을 구성한다.

- 연구주제와 연구질문이 what에 관한 문제라면 연구모형은 how에 관한 문제이다.
- 연구모형을 나타내는 가장 기초적인 방식 중 하나는 인과지도(causal diagram)를 그리는 것이다.
- 인과지도는 변수 사이의 관계를 간단히 요약하는 그림이다. 이것은 반드시 필요한 것은 아닐수도 있지만 때때로 생각의 정리에 유용하다.
- 아주 단순한 인과지도에서 시작하여 조금씩 확장하면서 연구주제를 발전시켜 나갈 수 있다.

연구모형과 가설 설정

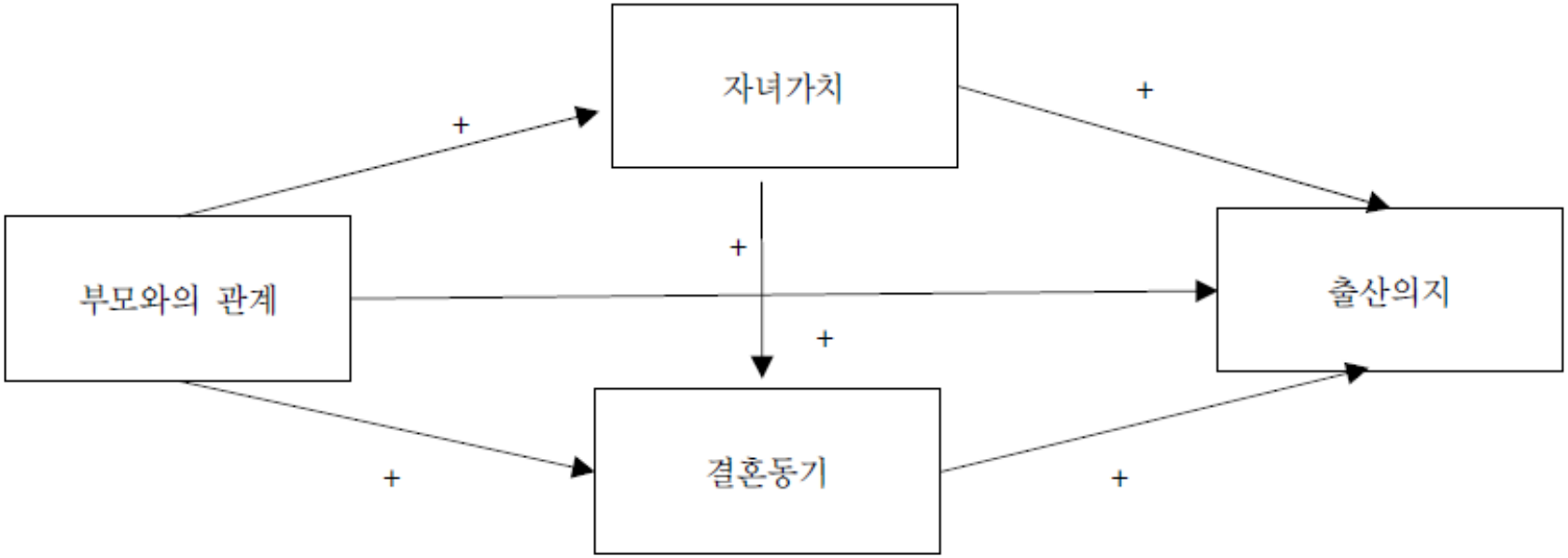
- 가령 어머니와의 관계가 청소년의 약물남용과 어떻게 연결되어 있는지를 사례로 살펴보자.
- 처음에는 어머니와의 관계의 질(quality of relationship with mother)이라는 변수가 청소년의 약물남용(adolsecent drug use)이라는 변수와 어떻게 연결되어 있는가를 그린다.
- 좀 더 나아가 혹시 청소년의 성별이 어머니와의 관계의 질에 영향을 미치고, 궁극적으로 약물남용으로 이어지지 않는가를 고민한다.
- 만약 아들은 딸보다 어머니와 함께 보내는 시간이 적고, 이것이 어머니와의 관계의 질에 악영향을 미치고, 다시 청소년의 약물남용으로 이어지지 않는지 의심한다.

연구모형과 가설 설정


a
Quality of Relationship with Mother
Adolescent Drug Use
b
Gender
Quality of Relationship with Mother
Adolescent Drug Use
c
Gender
Time Mother Spends with Child
Quality of Relationship with Mother
Adolescent Drug Use

연구모형과 가설 설정

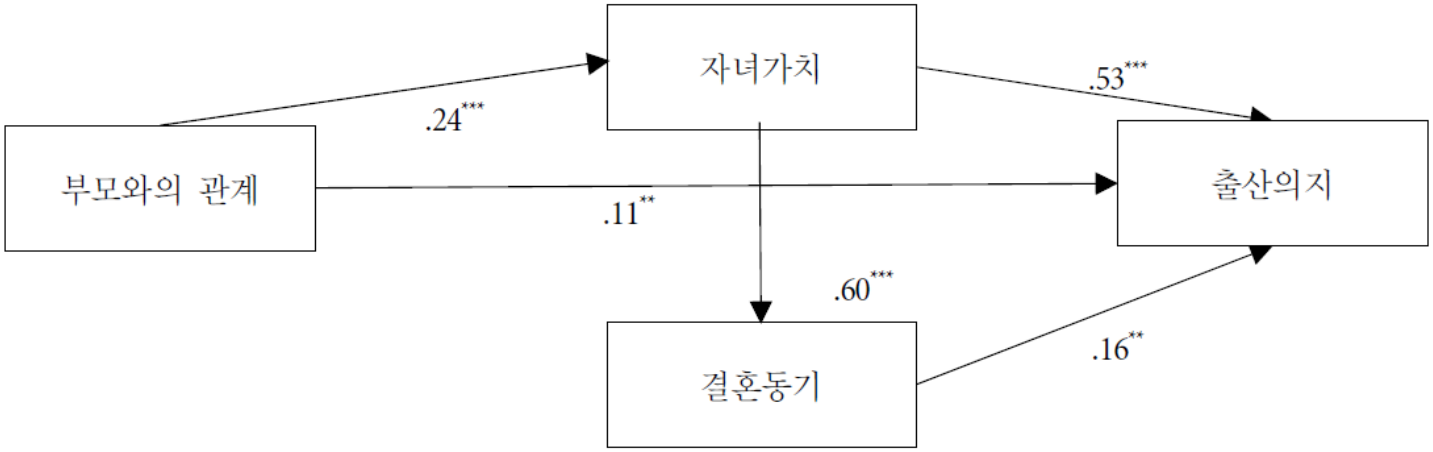
- 직선적 관계에만 집착할 필요는 없다. 김은진 외(2002)의 연구처럼 부모와의 관계, 자녀가치, 결혼동기, 출산의지 등 여러 개념들의 복합적인 관계를 인과지도로 나타낼 수 있다.



김은진, 정혜정, 정유진. 2022. "대학생이 지각한 자녀가치와 결혼동기 및 부모와의 관계가 출산의지에 미치는 영향: 성별에 따른 다집단 경로분석." 가정과삶의질연구 40(1): 27–39.

연구모형과 가설 설정

- 인과지도는 연구 보고서의 첫머리에 연구모형으로 제시할 수도 있지만, 연구가 끝나고 나서 각각의 화살표 위에 회귀계수(regression coefficients)를 써넣는 방식으로 연구 결과 요약에 활용할 수 있다.



$^{**}p < .01$, $^{***}p < .001$
모든 경로계수는 표준화계수임

연구모형과 가설 설정

연구모형을 말로 풀어내어 연구가설을 작성한다.

- 사실 연구가설은 통계분석 기법과 직결되지만 표현 방식은 사회통계에서 공부한 영가설(=귀무가설)과 대립가설(=대체가설)과는 살짝 다르다.
- t-검정(t-test)를 사용한다면 연구가설은 "두 집단의 평균에는 차이가 있을 것이다"와 같은 식으로 세울 수 있다(평균비교(mean comparison)).
- 이 기법을 사용하여 예를 들면 다음과 같은 가설을 생각해 볼 수 있다.

  (1) "남성과 여성의 시험점수 사이에는 차이가 있을 것이다."
  (2) "도시 거주자와 비도시 거주자의 통근시간에는 차이가 있을 것이다."
  (3) "투표 여부에 따라 정치적 지식에는 차이가 있을 것이다."
- 평균비교는 두 집단 사이의 평균적 차이를 비교하려는 분석 기법이다. 여러 명의 남성과 여성, 여러 명의 도시 거주자와 비도시 거주자, 여러 명의 기독교인과 비기독교인이 표본 안에 있어야 수행할 수 있음은 물론이다.

연구모형과 가설 설정

- 분산분석(analysis of variance; ANOVA)은 평균비교보다 포괄적인 분석기법으로 둘 이상의 집단에 걸쳐 그들의 분산을 비교하는 방법이다.
- 이 기법을 사용하여 예를 들면 다음과 같은 가설을 생각해 볼 수 있다.

  (1) "넷플릭스, 유튜브, 트위치 중 어느 미디어를 많이 사용하는가에 따라 하루 평균 온라인 미디어 만족도에 차이가 있을 것이다."
  (2) "주관적 사회계층(상의 상, 상의 하, $\cdots$, 하의 상, 하의 하까지)에 따라 청년층의 공정성 인식에는 차이가 있을 것이다."
  (3) "종교(기독교, 불교, 기타, 없음)에 따라 포괄적 차별금지법 제정에 대한 태도에는 차이가 있을 것이다."
- 분산분석은 여러 그룹 중 어느 쪽의 평균 또는 분산이 가장 높은지까지 드러내지는 못한다.

연구모형과 가설 설정

- 교차표(cross-tabulation)는 두 개의 질적 변수(qualitative variable) 사이의 관계를 나타내는 방법이다.
- 이 기법을 사용하여 예를 들면 다음과 같은 가설을 생각해 볼 수 있다.
  (1) "성별에 따라 종교인 여부에는 차이가 있을 것이다." (2) "정치적 이데올로기(진보, 중도, 보수)에 따라 구독하고 있는 신문 매체(조선일보 등)에 차이가 있을 것이다." (3) "최종학력과 불필요하다고 생각되는 COVID-19 방역정책 사이에는 차이가 있을 것이다."
- 두 변수 모두 질적 변수일 필요가 있지만, 양적 변수(quantitative variable)를 질적 변수로 리코딩(recoding)할 수 있음을 기억하자.

연구모형과 가설 설정

- 상관분석(correlational analysis)은 두 변수 모두 양적 변수여야 하지만, 회귀분석(regression analysis)은 종속변수만 양적 변수이면 된다.
- 회귀분석을 사용하여 예를 들면 다음과 같은 가설을 생각해 볼 수 있다.

  (1) "여성은 남성보다 높은 종교성(religious)을 가지고 있을 것이다."
  (2) "정치적 이데올로기(진보, 중도, 보수)에 따라 구독하고 있는 신문 매체에 대한 신뢰도에 차이가 있을 것이다."
  (3) "최종학력이 높아질수록 불필요하다고 생각되는 COVID-19 방역정책의 수가 낮아질 것이다."

연구모형과 가설 설정

- 이상의 내용을 살펴보면 많은 가설들이 대체로 “차이가 있을 것이다”와 같은 식이다. 사실 꼭 그래야만 하는 것은 아니다.
- 가령 “도시 거주자와 비도시 거주자의 통근시간에는 차이가 있을 것이다”에서 “도시 거주자의 통근시간보다 비도시 거주자의 통근시간이 더 짧을 것이다”와 같이 좀 더 적극적으로 표현할 수도 있다.
- 이것은 양측검정(two-tailed test)과 단측검정(one-tailed test)의 차이를 반영하기도 하지만, 동시에 가설을 유도하기 위한 이론적 자원이 얼마나 풍부한가와도 이어져 있다.

연구모형과 가설 설정

- 우리는 가설을 아무렇게나 추측해서 근거없이 내던지지 않는다. 가설이 유도되기까지 충분한 이론적 근거가 있어야 한다.
- 문제는 종종 구체적인 가설의 방향(direction)을 예상할 만큼 (기존의) 이론이 풍부하지 못한 경우가 많다는 점이다. 그런 경우 그저 "차이가 있을 것이다" 하고 예상하는 정도에 그치는 경우가 많다.
- 해당 연구문제에 관해 풍부한 기존 문헌이 주어져 있고 우리가 이 논문에서 개발한 이론도 철저하다면 방향을 구체적으로 예측해 볼 수 있다. 그렇다면 가설 또한 구체적이고 능동적으로 제시하는 것이 바람직하다.

연구모형과 가설 설정

- 연구에 사용된 가설은 연구 보고서에서 명시적으로 제시할 수 있지만 (다른 맥락 속에서 이미 충분히 설명된 경우에는) 제시하지 않을 수도 있다. 우리 수업에서 제출하는 최종 보고서에서는 연습삼아 명시적으로 제시하도록 하자.
- 직접 자신의 연구주제에 관한 키워드, 연구질문, 연구모형, 연구가설을 만들어보자.